

Examen de Janvier 2017

Date: 31 Janvier 2017

Module: Analyse I (M.I)

Durée: 1h.30mn

Document non autorisés

Exercice 1: (5 pts)I/Calculer les limites suivantes **sans la règle de l'Hôpital**:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\exp(\sin(x)))^{\frac{2}{x}}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{1 + n^2((-1)^n + 2)}.$$

II /On définit l'ensemble:

$$A = \left\{ \frac{n^2}{1 + n^2((-1)^n + 2)}, \quad n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Déterminer  $\sup(A)$ ,  $\inf(A)$ ,  $\max(A)$ , et  $\min(A)$  s'ils existent (**justifier vos réponses**).Exercice 2: (5 pts)1. On définit par récurrence les suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par:

$$u_0 = 3, \quad v_0 = 4, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}, \quad v_{n+1} = \frac{u_{n+1} + v_n}{2}.$$

1/ a/Montrer que la suite  $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :  $t_n = v_n - u_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$  est une suite géométrique.b/Exprimer le terme général de la suite  $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$  en fonction de  $n$  et de  $t_0$ .2/Etudier la monotonie des deux suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .3/En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont adjacentes.4/Montrer que la suite  $(u_n + 2v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est constante.5/En déduire la limite de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et la limite de  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .Exercice 3: (4.5 pts)Soient  $a, b$  deux nombres réels et  $f$  la fonction définie par:

$$f(x) = \begin{cases} \sin^2(x-1) \cos\left(\frac{1}{x-1}\right) & \text{si } x < 1 \\ x^2 + ax + b & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Déterminer  $D_f$  le domaine de définition de la fonction  $f$ .2. Pour quelles valeurs de  $a$  et  $b$ ,  $f$  est-elle continue sur  $D_f$ .3. Pour quelles valeurs de  $a$  et  $b$ ,  $f$  est-elle dérivable sur  $D_f$ , et déterminer  $f'(x)$ .4. Pour les valeurs de  $a$  et  $b$  trouvées, la fonction  $f$  est-elle de classe  $C^1$  sur  $D_f$  ?.Exercice 4: (5.5 pts)On considère la fonction  $g$  définie par:

$$g(x) = \frac{1}{\tan(x)}$$

1. Montrer que  $g$  est une bijection de l'intervalle  $I = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$  dans l'intervalle  $J$  à déterminer.2. Trouver l'expression explicite de la fonction réciproque de  $g$  notée  $g^{-1}$ .3. Calculer  $(g^{-1})'$  la dérivée de  $g^{-1}$  par deux méthodes différentes.

4. Montrer l'inégalité suivante:

$$\forall x > 0 \quad \frac{1}{1 + (1+x)^2} < \arctan\left(\frac{1}{x}\right) - \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right) < \frac{1}{1+x^2}.$$

**(Remarque: les exercices 02+03+la première partie de l'exercice 01 sont considérés comme une interrogation.)**Bon courage

# CORRIGÉE D'EXAMEN D'ANALYSE 1

## Exercice 1(5 pts) :

1-

$\lim_{x \rightarrow 0} (e^{\sin(x)})^{\frac{2}{x}} = 1^\infty$  f.I, on pose  $f(x) = e^{\sin(x)}$  et  $g(x) = \frac{2}{x}$

donc:  $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{\sin(x)})^{\frac{2}{x}} = e^\lambda$  tel que

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - 1)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (e^{\sin(x)} - 1)\frac{2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin(x)} - 1)}{\sin(x)} \frac{2 \cdot \sin(x)}{x} = 2 \dots (1.5 \text{ pts})$$

$$\text{car: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin(x)} - 1)}{\sin(x)} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \sin(x)}{x} = 1$$

$$\text{ou } \lim_{x \rightarrow 0} (e^{\sin(x)})^{\frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin(x) \frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{2 \frac{\sin(x)}{x}} = e^2.$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n$  n'existe pas, donc

$$\text{si } n = 2k, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{1+n^2((-1)^n+2)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{1+3n^2} = \frac{1}{3} \dots (0.5 \text{ pts})$$

$$\text{si } n = 2k + 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{1+n^2((-1)^n+2)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{1+n^2} = 1 \dots (0.5 \text{ pts})$$

donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{1+n^2((-1)^n+2)}$  n'existe pas.

2-

$$A = \left\{ \frac{n^2}{1+n^2((-1)^n+2)}, \forall n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ \frac{n^2}{1+3n^2}, n = 2k, \forall k \in \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ \frac{n^2}{1+n^2}, n = 2k + 1, \forall k \in \mathbb{N} \right\}$$

$$A = B \cup C$$

$$\sup(A) = \max(\sup(B), \sup(C)), \inf(A) = \min(\inf(B), \inf(C))$$

$$\text{soit } U_n = \frac{n^2}{1+3n^2}, V_n = \frac{n^2}{1+n^2} = 1 - \frac{1}{1+n^2}$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{(n+1)^2}{1+3(n+1)^2} - \frac{n^2}{1+3n^2} = \frac{2n+1}{(1+3(n+1)^2)(1+3n^2)} > 0, n = 2k$$

la suite  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante et bornée (car elle est convergente).....(0.25pts)

$$\text{donc } \sup(B) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{1+3n^2} = \frac{1}{3} \text{ et } \inf(B) = U_0 = 0 \dots (0.5 \text{ pts})$$

d'autre part;

$$V_{n+1} - V_n = 1 - \frac{1}{1+(n+1)^2} - 1 + \frac{1}{1+n^2} = \frac{2n+1}{(1+(n+1)^2)(1+n^2)} > 0, n = 2k + 1$$

la suite  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante et bornée (car elle est convergente).....(0.25pts)

$$\text{donc } \sup(C) = \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 1, \inf(C) = V_1 = \frac{1}{2} \dots (0.5 \text{ pts})$$

$$\text{alors, } \sup(A) = \max(\frac{1}{3}, 1) = 1, \inf(A) = \min(0, \frac{1}{2}) = 0 \dots (0.5 \text{ pts})$$

$$\max(A) \text{ n'existe pas, } \min(A) = \frac{1}{2} \dots (0.5 \text{ pts})$$

## Exercice 2(5 pts) :

1-

(a) on a  $t_n = V_n - U_n, \forall n \in \mathbb{N}$

$$t_{n+1} = V_{n+1} - U_{n+1} = \frac{U_{n+1} + V_n}{2} - \frac{U_n + V_n}{2} = \frac{U_{n+1} + V_n + V_n - U_n - V_n}{2} = \frac{U_{n+1} + 3V_n - 2U_n - 2V_n}{4} = \frac{V_n - U_n}{4} = \frac{1}{4}t_n, \text{ donc } (t_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est une suite géométrique telle que}$$

$$q = \frac{1}{4} \text{ et } t_0 = V_0 - U_0 = 4 - 3 = 1 \dots (1 \text{ pts})$$

$$(b) \quad t_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n t_0 = \left(\frac{1}{4}\right)^n \dots (0.5 \text{ pts})$$

2-

$$U_{n+1} - U_n = \frac{U_n + V_n}{2} - U_n = \frac{V_n - U_n}{2} = \frac{1}{2}t_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n > 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

donc la suite  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante.....(0.5 pts)

$$V_{n+1} - V_n = \frac{U_{n+1} + V_n}{2} - V_n = \frac{U_{n+1} + V_n + V_n - 2V_n}{2} = \frac{U_{n+1} - V_n}{2} = -\frac{1}{4}(V_n - U_n) = -\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^n = -\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} < 0$$

donc la suite  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante.....(0.5 pts)

3-

Les deux suites  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont adjacentes si : l'une des deux suites est croissante et l'autre est décroissante, et  $\lim_{n \rightarrow \infty} (V_n - U_n) = 0$ .....(0.5pts)

d'après la 2<sup>ème</sup> question on a  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante,  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante

d'autre par,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (V_n - U_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{4})^n = 0$  car  $-1 < \frac{1}{4} < 1$ ....(0.5pts)

donc les deux suites  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont adjacentes

4-

la suite  $(U_n + 2V_n)$  est constante si  $(U_0 + 2V_0) = \dots = (U_n + 2V_n) = (U_{n+1} + 2V_{n+1})$

on a:  $(U_{n+1} + 2V_{n+1}) = \frac{U_n + V_n}{2} + 2 \frac{U_{n+1} + V_n}{2} = \frac{U_n + V_n}{2} + 2 \frac{\frac{U_n + V_n}{2} + V_n}{2}$   
 $= \frac{2U_n + 4V_n}{2} = U_n + 2V_n, \forall n \in \mathbb{N}$ .....(0.75 pts)

5-

Comme les suites  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont adjacentes

alors,  $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = l$

d'après la question 4 la suite  $V_n - U_n$  est constante donc,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (U_n + 2V_n) = (l + 2l) = (U_0 + 2V_0),$$

c-à-d  $3l = 3 + 2.4$  donc  $l = \frac{11}{3}$ .....(0.75 pts)

### Exercice 3(4.5pts) :

1-Domaine de définition de  $f$ .

si  $x < 1$ ,  $\{ D(\sin^2(x-1)) = \mathbb{R} \} \cap \{ D(\cos(\frac{1}{x-1})) = \mathbb{R} \setminus \{1\} \} \cap ]-\infty, 0[ = ]-\infty, 0[$

si  $x > 1$ ,  $\{ D(x^2 + ax + b) = \mathbb{R} \} \cap [1, +\infty[ = [1, +\infty[$

donc  $D_f(f) = ]-\infty, 1[ \cup [1, +\infty[ = \mathbb{R}$ .....(0.5 pts)

2-

pour  $x < 1$  la fonction  $f$  est un produit de deux fonctions ( $x \rightarrow \sin^2(x-1)$  et  $x \rightarrow \cos(\frac{1}{x-1})$ )  
telque la fonction  $x \rightarrow \sin^2(x-1)$  est continue sur  $\mathbb{R}$  et la fonction  $x \rightarrow \cos(\frac{1}{x-1})$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$  et comme  $x < 1$  alors la fonction  $f$  est continue sur  $]-\infty, 1[$

pour  $x > 1$  la fonction  $f$  est un polynome continue sur  $\mathbb{R}$  alors

elle est continue sur  $]1, +\infty[$ .....(0.25pts)

$$x = 1, \lim_{x \searrow 1} f(x) = \lim_{x \searrow 1} \sin^2(x-1) \cos(\frac{1}{x-1}) = 0$$

car  $\lim_{x \searrow 1} \sin^2(x-1) = 0$  et  $\cos(\frac{1}{x-1})$  est bornée .....(0.5 pts)

$$\lim_{x \searrow 1} f(x) = \lim_{x \searrow 1} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b = f(1).....(0.5 pts)$$

Alors, la fonction  $f$  est continue au point  $x = 1$  si  $1 + a + b = 0 = f(1)$ .....(\*)

3-

pour  $x < 1$  la fonction  $f$  est un produit de deux fonctions ( $x \rightarrow \sin^2(x-1)$  et  $x \rightarrow \cos(\frac{1}{x-1})$ )  
telque la fonction  $x \rightarrow \sin^2(x-1)$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et la fonction  $x \rightarrow \cos(\frac{1}{x-1})$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$  et comme  $x < 1$  alors la fonction  $f$  est dérivable sur  $]-\infty, 1[$

pour  $x > 1$  la fonction  $f$  est un polynome dérivable sur  $\mathbb{R}$  alors elle est dérivable sur  $]1, +\infty[$

donc la fonction  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .....(0.25pts)

pour que  $f$  soit dérivable au point  $x = 1$ , il faut qu'elle soit continue au point  $x = 1$ ,

c-à-d  $1 + a + b = 0$

$$\begin{aligned} \text{si } x = 1, \lim_{x \searrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} &= \lim_{x \searrow 1} \frac{\sin^2(x-1) \cos(\frac{1}{x-1}) - 0}{x-1} \\ &= \lim_{x \searrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x-1} \cdot \sin(x-1) \cdot \cos(\frac{1}{x-1}) = 0 = f'_g(1) \end{aligned}$$

car:  $\lim_{x \searrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x-1} = 1$  et  $\lim_{x \searrow 1} \sin(x-1) = 0$  et  $\cos(\frac{1}{x-1})$  est bornée .....(0.5 pts)

$$\lim_{x \searrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \searrow 1} \frac{x^2 + ax + b - 0}{x-1} \text{ d'après (*)}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + 1 - a}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1) + a(x-1)}{x-1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1 + a) = 2 + a = f'_d(1) \dots \dots \dots (0.5 \text{ pts})
\end{aligned}$$

la fonction  $f$  est dérivable au point  $x = 1$  si  $f'_g(1) = f'_d(1)$  c-à-d  $2 + a = 0$  donc  $a = -2$ ,  
on remplace

la valeur de  $a$  dans  $(*)$ , on trouve  $b = 1$

la fonction  $f$  est continue et dérivable sur  $\mathbb{R}$  si  $a = -2$  et  $b = 1$ .

de plus la fonction dérivée  $f'$  est donnée par:

$$f'(x) = \begin{cases} 2 \sin(x-1) \cos(x-1) \cos(\frac{1}{x-1}) + \sin^2(x-1) \frac{1}{(x-1)^2} \sin(\frac{1}{x-1}) & \text{si } x < 1 \\ 2x - 2 & \text{si } x > 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

donc

$$f'(x) = \begin{cases} \sin(2(x-1)) \cos(\frac{1}{x-1}) + \sin^2(x-1) \frac{1}{(x-1)^2} \sin(\frac{1}{x-1}) & \text{si } x < 1 \\ 2x - 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \quad (0.75p)$$

4-

$f \in C^1(\mathbb{R})$  si  $\begin{cases} f \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \\ f' \text{ est continue sur } \mathbb{R} \end{cases}$

On a d'après la 3<sup>ème</sup> question, la fonction  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$

d'autre part la fonction  $f'$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$  car  $f'$  sur  $] -\infty, 1[$  est une somme de deux fonctions ( $x \rightarrow \sin(2(x-1)) \cos(\frac{1}{x-1})$  et  $x \rightarrow \sin^2(x-1) \frac{1}{(x-1)^2} \sin(\frac{1}{x-1})$ )

tel que  $x \rightarrow \sin(2(x-1))$ ,  $x \rightarrow \cos(\frac{1}{x-1})$  et  $x \rightarrow \sin(\frac{1}{x-1})$  et  $\frac{1}{(x-1)^2}$  sont continue sur  $] -\infty, 1[$   
de plus sur  $x > 1$ ,  $f'$  est un polynôme continue sur  $]1, +\infty[$ .....(0.25 pts)

si  $x = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \sin(2(x-1)) \cos(\frac{1}{x-1}) + \frac{\sin^2(x-1)}{(x-1)^2} \sin(\frac{1}{x-1})$  n'existe pas

donc  $f'$  n'est pas continue au point  $x = 1$ .....(0.5 pts)

alors  $f \notin C^1(\mathbb{R})$

### Exercice 4(5.5pts) :

1-la fonction  $g$  est bijective sur  $I$  vers  $J$  ssi  $g$  est continue et strictement monotone sur  $I$ .

la fonction  $g(x) = \frac{1}{\tan(x)}$  est continue sur  $D_f(g) = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ , donc la fonction  $g$  est continue sur  $I = [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[ \subset D_f(g)$ .....(0.5 pts)

de plus  $g'(x) = \frac{-(\tan(x))}{(\tan(x))^2} = \frac{-(1+\tan^2(x))}{\tan^2(x)} < 0, \forall x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$ ,

donc la fonction  $g$  est strictement décroissante sur  $I$ .....(0.5 pts)

de plus,  $J = \{y, y = g(x), \forall x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[ \} = ]\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} g(x), g(\frac{\pi}{4})] = ]0, 1]$ .....(0.5 pts)

car  $g$  est strictement décroissante et continue, donc la fonction est bijective sur  $I$  dans  $J$ .

2-la fonction réciproque  $g^{-1}$ :

$$y = g(x) \implies x = g^{-1}(y), \forall x \in I, \forall y \in J$$

$$\text{on a: } y = g(x) = \frac{1}{\tan(x)} \implies \tan(x) = \frac{1}{y}, \forall x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[ \subset ] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

$$\implies \arctan(\tan(x)) = \arctan(\frac{1}{y})$$

$$\implies x = \arctan(\frac{1}{y}), \text{ donc } g^{-1}(y) = \arctan(\frac{1}{y}) \dots \dots \dots (1pts)$$

3- la dérivée de  $(g^{-1})'$

**méthode 1:** la fonction  $g^{-1}(y) = \arctan(\frac{1}{y})$  est dérivable sur  $\mathbb{R}^*$

en particulier sur  $J = ]0, 1]$

$$(g^{-1})'(x) = (\arctan(\frac{1}{y}))' = \frac{(\frac{1}{y})'}{1+(\frac{1}{y})^2} = \frac{-1}{1+y^2}, \forall y \in J \dots \dots \dots (0.75pts)$$

**méthode 2:** si  $g'(g^{-1}(y)) \neq 0$ ,  $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$ , on a:  $g'(g^{-1}(y)) = \frac{-(1+\tan^2(g^{-1}(y)))}{\tan^2(g^{-1}(y))}$

$$g'(g^{-1}(y)) = \frac{-(1+(\frac{1}{y})^2)}{(\frac{1}{y})^2} = -(1+y^2) \neq 0, \forall y \in J$$

donc:  $(g^{-1})'(x) = \frac{-1}{1+y^2}, \forall y \in J$ .....(0.75pts)

4- soit  $x > 0$ , on va appliquer théorème des accroissement finis à la fonction

$f(t) = \arctan(\frac{1}{t})$  sur  $[x, x+1]$ , alors

la fonction  $f(t)$  est continue  $\mathbb{R}^*$ , en particulier sur  $[x, x+1]$  et dérivable sur  $\mathbb{R}^*$ ,  
en particulier sur  $]x, x+1[$

alors d'après Th. A.F;  $\exists c \in ]x, x+1[, f'(c) = \frac{f(x+1)-f(x)}{x+1-x} = \frac{\arctan(\frac{1}{x+1})-\arctan(\frac{1}{x})}{1}$ ,

$$\frac{-1}{1+c^2} = \arctan(\frac{1}{x+1}) - \arctan(\frac{1}{x}).....(*)$$

comme;  $x < c < x+1 \implies x^2 < c^2 < (x+1)^2 \implies x^2+1 < c^2+1 < (x+1)^2+1$

donc

$$\frac{1}{(x+1)^2+1} < \frac{1}{c^2+1} < \frac{1}{x^2+1}$$

$$\frac{-1}{x^2+1} < \frac{-1}{c^2+1} < \frac{-1}{(x+1)^2+1}$$

d'après (\*)

$$\frac{-1}{(x+1)^2+1} < \arctan(\frac{1}{x+1}) - \arctan(\frac{1}{x}) < \frac{-1}{x^2+1}$$

on multiplier l'encadrement par  $(-1)$ , on trouve:

$$\frac{1}{x^2+1} < \arctan(\frac{1}{x}) - \arctan(\frac{1}{x+1}) < \frac{1}{(x+1)^2+1}.....(1.5pts)$$